

PGM Lab

Guida illustrata all'uso dell'app

Aggiornata alla versione 5.5.0 - 9 ottobre 2026

Dalla scelta del dataset alla PGM, dal confronto statistico al circuito quantistico e all'esecuzione su simulatori o QPU.

In questa guida

1. Orientamento e avvio rapido
2. Dataset pubblici e upload personale
3. Impostazioni scientifiche e calcolo
4. Risultati e confronto con altri classificatori
5. Circuito quantistico, ottimizzazione ed esecuzione
6. Privacy, download e risoluzione dei problemi

<https://pgm-lab-sergioli.streamlit.app/>

1. Orientamento e avvio rapido

PGM Lab confronta c-PGM, k-PGM e r-PGM, tre realizzazioni matematicamente equivalenti del Pretty Good Measurement classifier. L'interfaccia seleziona il backend esatto meno oneroso senza cambiare la regola di decisione. La mappa delle attività rende visibili fin dall'inizio valutazione, confronto e laboratorio quantistico.

Mappa della pagina

PGM Lab		IT EN
1	1 Dataset	Catalogo, upload, copie e RAM
2	2 Dimensioni	Backend, memoria e circuito previsto
3	3 Confronto	Benchmark opzionale e full comparison
4	4 Risultati	Metriche, campioni e complessità
5	5 Quantum	Circuito, ottimizzazione e provider

Percorso consigliato in 6 passi

1. Scegli un dataset pubblico oppure carica il tuo file.
2. Imposta il numero di copie c e, se serve, il budget RAM.
3. Controlla dimensioni, backend previsto e fattibilità.
4. Se lo desideri, abilita il confronto opzionale della sezione 3.
5. Premi la valutazione multi-seed subito prima della sezione 4.
6. Leggi i risultati e apri soltanto gli strumenti quantum necessari.

Le bandiere in alto a destra cambiano l'intera interfaccia. Dati, impostazioni e risultati non vengono ricalcolati durante il cambio lingua.

2. Dataset pubblici e upload personale

Nel punto 1 apri Carica un dataset personale e trascina il file nella zona tratteggiata. Il dataset validato compare nella tabella e nel menu insieme ai dataset pubblici, contrassegnato dall'icona di upload.



1. Trascina CSV, TSV, TXT o XLSX (prima scheda Excel).
2. Controlla la colonna target proposta e correggila se necessario.
3. Conferma le feature numeriche; gli ID probabili sono deselezionati.
4. Assegna un nome leggibile e verifica l'anteprima e le classi.
5. Premi Aggiungi al catalogo e seleziona.

Requisiti del file

Voce	Significato
Formato	CSV, TSV/TXT, XLSX
Dimensione	max 25 MB; 50.000 righe; 500 colonne
Struttura	prima riga con nomi di colonna univoci
Target	2-50 classi; almeno 3 campioni per classe
Feature	numeriche; almeno una variabile
Campioni	almeno 10 dopo la pulizia

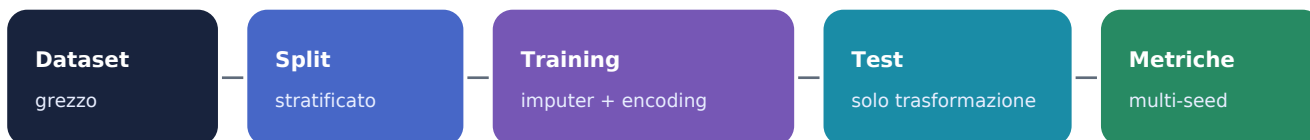
Le righe senza target vengono rimosse. I valori mancanti delle feature sono imputati con la mediana appresa soltanto sul training set di ogni seed. Colonne testuali, vuote o costanti vengono segnalate chiaramente.

Il file personale resta nella memoria della sessione, non entra nel repository e non usa la cache condivisa dei dataset pubblici. Rimuovi dataset personale cancella anche i risultati dipendenti dal file.

3. Impostazioni scientifiche e controllo dimensionale

Per impostazione predefinita il PGM usa tutte le feature selezionate. La PCA non è mai automatica: viene applicata soltanto se l'utente attiva Richiedi manualmente una riduzione PCA.

FLUSSO SENZA DATA LEAKAGE



Il test non decide imputazione, PCA, scaling, encoding o fattore t.

Voce	Significato
Numero di copie c	potenza del kernel e ordine della mappa simmetrica
Quota test	solo valori compatibili con uno split stratificato
Seed	split riproducibili; default: 10 seed consecutivi
Prior	uniformi oppure empirici rispetto alle frequenze
Soglia spettrale	controlla il rank numerico in modo coerente
Budget RAM	limite di sicurezza; non aumenta la RAM del server

Su ciascun training set l'app confronta l'encoding in ampiezza e quello stereografico con fattori $t = 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2$. Il test set non partecipa alla scelta. L'encoding vincente è dichiarato nei risultati.

Se il circuito è troppo grande, la classificazione classica può restare disponibile. Il circuito esatto è materializzato fino a 10 qubit; sintesi, optimizer ed esecuzione gate-by-gate sono limitati prudenzialmente a 8 qubit. L'app propone una PCA solo come scelta manuale, indicando il massimo numero di componenti compatibile.

4. Eseguire la PGM e interpretare i risultati

Dopo l'eventuale confronto opzionale, premi Esegui la valutazione multi-seed nel riquadro subito precedente la sezione 4. Il riepilogo usa media e deviazione standard su tutti gli split; un singolo seed di riferimento serve soltanto per diagnostica, campioni e circuito.

ESEMPIO DI LETTURA



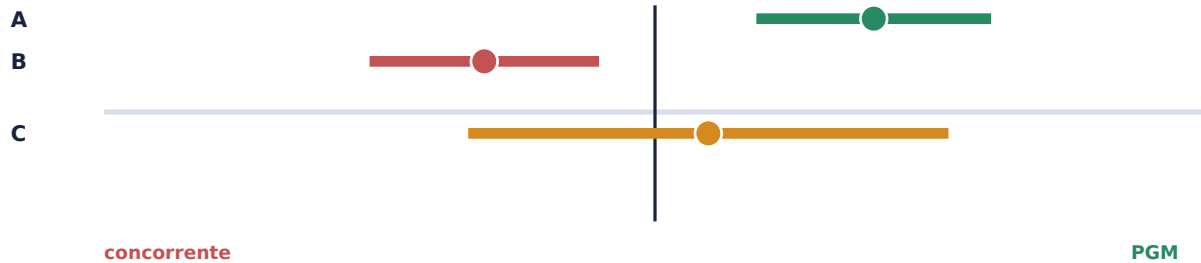
Voce	Significato
Balanced accuracy	media del recall delle classi; utile con classi sbilanciate
Accuracy	quota totale di predizioni corrette
Precision macro	precision calcolata per classe e poi mediata
Recall macro	sensibilità media tra le classi
F1 macro	media armonica macro di precision e recall
Kappa / MCC	accordo corretto per il caso / correlazione globale
ROC-AUC	capacità di ordinamento; può non essere disponibile

In Risultato di ogni campione filtra corretti o errati. Confidenza è la probabilità della classe scelta; Margine è il distacco dalla seconda. Scostamento circuito-teoria deve restare vicino alla tolleranza numerica.

5. Confronto con altri classificatori

Questa sezione è opzionale e non parte con il pulsante PGM. Abilitala, scegli il concorrente e avvia il confronto sul dataset selezionato. I due modelli usano gli stessi seed e gli stessi split esterni.

DIFFERENZA DI BALANCED ACCURACY



Il segmento e l'intervallo al 95%; il punto e la differenza media.

- Il tuning del concorrente avviene soltanto sul training set.
- La differenza di balanced accuracy è appaiata seed per seed.
- Verde: PGM confermata; rosso: concorrente confermato.
- Giallo: direzione visibile ma intervallo al 95% include zero.
- Grigio: uguaglianza numerica esatta su tutti i seed.
- Full comparison ripete l'analisi sui dataset binari disponibili.

Il giallo non significa pareggio: mostra un vantaggio medio la cui incertezza non permette ancora una conclusione al 95%.

6. Circuito quantistico e ottimizzazione certificata

Dopo il training, l'app costruisce la POVM ridotta e la dilatazione di Naimark U_{PGM} . Il registro sys contiene lo stato test codificato; la misura del registro out restituisce l'indice della classe.

DILATAZIONE DI NAIMARK



Ottimizzato solo se $\|U_{\text{ref}} - U_{\text{opt}}\| \leq \text{tolleranza}$

000 -> classe 1

- La tabella bitstring-classe indica, per esempio, 000 -> classe 1.
- Le probabilità circuitali sono confrontate con quelle teoriche.
- Tutte le attività restano visibili; quelle fuori limite sono disabilitate.
- La decomposizione completa è isolata dal processo Streamlit.
- I livelli di ottimizzazione 1, 2 e 3 vengono confrontati.
- Un circuito è accettato solo se l'equivalenza numerica è certificata.
- Se il disegno è enorme, restano conteggi, profondità e download QPY.

Ottimizzato non significa approssimato: l'app conserva soltanto circuiti che superano il certificato di equivalenza.

7. Simulatori, cloud e computer quantistici reali



Modalita	Disponibilita
PGM ideale	campionamento diretto della distribuzione teorica
Qiskit locale	BasicSimulator; Aer ideale, MPS o density matrix
IBM Fake	snapshot locale di topologia, gate e rumore QPU
Braket Local	state vector o density matrix senza account AWS
AQT	offline ideale/rumoroso; simulatori cloud con token
LRZ / MQSS	risorse autorizzate restituite dinamicamente
IBM Quantum	QPU disponibili per l'account
IonQ Cloud	simulatori e QPU IonQ
Amazon Braket	simulatori gestiti e QPU supportate

1. Scegli simulatore o hardware e configura shot e opzioni.
2. Inserisci le credenziali solo nel campo protetto o nei secrets.
3. Scopri i dispositivi: l'elenco dipende dall'account e dallo stato online.
4. Esegui il preflight e verifica qubit, gate e costo potenziale.
5. Conferma esplicitamente l'invio; poi controlla stato e risultato.

Attenzione: un job su hardware o simulatore cloud può avere costi e code. PGM Lab non incorpora token, non garantisce la disponibilità dei device e non invia nulla prima della conferma finale.

8. Download, privacy e buone pratiche

SESSIONE PRIVATA

- file caricato
- risultati e circuito
- nessuna cache condivisa

RISORSE PUBBLICHE

- catalogo OpenML/UCI
- cache di download
- guide PDF

NO

Formato	Contenuto
CSV	predizioni e classificazioni dettagliate
SVG / TXT	diagramma logico o decomposizione leggibile
QPY	circuito Qiskit serializzato
NPZ	U_PGM, effetti, classi e metadati di encoding

- Non inserire mai token nel codice, nei CSV o nel repository.
- Revoca immediatamente una credenziale pubblicata per errore.
- Verifica il dataset e la licenza prima di caricare dati sensibili.
- I risultati scientifici dipendono da split, seed, prior e preprocessing.
- Conserva versione dell'app e parametri insieme agli export.

9. Risoluzione rapida dei problemi

Problema	Azione consigliata
Il file non viene letto	controlla formato, intestazioni, separatore e limiti
Nessuna feature	seleziona colonne numeriche variabili; escludi testo e ID
Split non valido	usa una quota proposta o aggiungi campioni alle classi rare
Calcolo bloccato	riduci c, alza il budget solo se la RAM esiste, o usa PCA manuale
Circuito non creato	la classificazione resta valida; riduci dimensione o copie
Provider assente	verifica dipendenze, credenziali, regione e autorizzazioni
Connection error	controlla i log Streamlit e riavvia il servizio

Per una prova controllata inizia con Iris, $c=2$ e 3 seed; passa poi a 10 seed. Con un file personale, verifica prima la distribuzione delle classi e una singola esecuzione, poi abilita full comparison o hardware remoto.

Questa guida è versionata insieme all'app. Se APP_VERSION cambia, i test richiedono l'aggiornamento delle guide prima del rilascio.